ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngành: Trí Tuệ Nhân Tạo

Môn học: Tư duy tính toán cho Trí tuệ nhân tạo

Bài báo cáo: Tổng quan và Phân tích đồ án AI English Learning RPG

Tên Nhóm: Nhóm Vibe coding Mixi

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Lê Hoàng Dũng

Sinh viên thực hiện:

STT	Họ và Tên	Mã số sinh viên
1	Trần Phước Minh Khang	24122036
2	Nguyễn Việt Khoa	24122037
3	Huỳnh Tiến Mạnh	24122042
4	Hà Huy Nguyên	24122044
5	Dương Thiên Phú	24122047
6	Thái Hữu Phúc	24122049

ĐỒ ÁN HỌC KÌ II
CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH QUY

Tp. Hồ Chí Minh, Tháng 3 Năm 2026

Mục lục

1. Cam kết 1
2. Giới thiệu chung 1
   2.1 Bối cảnh hiện nay 1
   2.2 Mục tiêu 2

1. Cam kết

- *Cam kết hoàn thành đồ án đúng hạn.*
- *Thời gian làm việc nhóm ít nhất hai buổi một tuần.*
- *Phân chia công việc hợp lí, phù hợp với từng thành viên.*
- *Các thành viên làm việc với nhau trên tinh thần đoàn kết, có trách nhiệm và ham học hỏi.*

Chữ kí cam kết của các thành viên:

Trần Phước Minh Khang	**Nguyễn Việt Khoa**	**Huỳnh Tiến Mạnh**
(Trưởng nhóm)	*(Thành viên)*	*(Thành viên)*
Trần Phước Minh Khang	Dương Thiên Phú	Dương Thiên Phú
Hà Huy Nguyên	**Dương Thiên Phú**	**Thái Hữu Phúc**
(Thành viên)	*(Thư kí)*	*(Thành viên)*
Dương Thiên Phú	Dương Thiên Phú	Dương Thiên Phú

2. Giới thiệu chung

2.1 Bối cảnh hiện nay

Với xu hướng toàn cầu hóa hiện nay việc học tiếng Anh đã trở nên vô cùng cần thiết. Tuy nhiên việc học một ngôn ngữ mới có thể trở nên vô cùng nhàm chán và khô khan, khiến cho người học dần mất đi động lực và cảm hứng học tập.

Vì vậy, sự ra đời của một ứng dụng có thể kết hợp giữa việc học tiếng Anh với thể loại game quen thuộc RPG nhưng không kém phần thú vị, đồng thời ứng dụng các mô hình AI để khiến việc học trở nên hiệu qua hơn là một nhu cầu hết sức thiết yếu.

2.2 Mục tiêu

- **Mục tiêu chung:**

  Tạo ra một môi trường học tiếng Anh tự nhiên, thú vị và cá nhân hóa. Nơi người học cải thiện kỹ năng thông qua việc chơi game thay vì việc học truyền thống.

- **Mục tiêu cụ thể:**

  + **Về hệ thống nhân vật ảo (NPC AI):** Xây dựng từ 2 đến 3 nhân vật ảo tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn, đóng vai trò là những người bạn đồng hành hoặc người dẫn chuyện. Các NPC này có khả năng phản hồi linh hoạt, hiểu ngữ cảnh và trò chuyện tự nhiên bằng tiếng Anh với người chơi với độ trễ phản hồi tối ưu dưới 5 giây.

  + **Về tính cá nhân hóa đa tầng:** Phát triển thuật toán AI có khả năng ghi nhớ và phân tích dữ liệu từ các cuộc trò chuyện để cá nhân hóa trải nghiệm ở hai cấp độ:

    - **Trong đối thoại:** AI tự động lồng ghép các từ vựng người chơi còn yếu vào các câu thoại tiếp theo của NPC để tăng tần suất tiếp xúc tự nhiên.
    - **Trong nhiệm vụ:** Dựa trên lịch sử tương tác, AI sẽ tùy chỉnh nội dung các thử thách hoặc nhiệm vụ tiếp theo sao cho phù hợp với trình độ thực tế của người chơi tại thời điểm đó.

  + **Về quản lý dữ liệu và trình độ:** Thiết kế hệ thống từ vựng linh hoạt, trong đó số lượng và độ khó của từ vựng sẽ được quyết định bởi hai yếu tố:

- **Lựa chọn ban đầu:** Người chơi tự chọn trình độ mục tiêu (ví dụ: Beginner, Intermediate, ...)
- **Thao tác dữ liệu thời gian thực:** AI liên tục cập nhật và điều chỉnh kho từ vựng dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và khả năng sử dụng từ trong lúc chat của người chơi.

+ **Về quy mô và kỹ thuật:** Hoàn thiện 01 bản đồ 2D, tập trung tối ưu hóa các thuật toán xử lý dữ liệu người dùng và logic AI để đảm bảo tính cá nhân hóa diễn ra xuyên suốt, mượt mà trên các cấu hình máy tính phổ thông.